Human Anatomy & Physiology — Vertebral Column & Axial Axis

Official Study Notebook Series (Bilingual Foolscap Edition)

SCAN ME
اعمل اسكان علشان تشوف كل الملخصات

Station 1: Vertebral Column & Axial Axis

المحطة الأولى: العمود الفقري والمحور الهيكلي المركزي

• Central Skeletal Axis & Primary Physiological Functions:

- **Central Skeletal Axis:** Harbors and shields spinal cord while allowing flexible multi-axial trunk rotation.
- **Body Weight Transmission:** Transmits overall upper body weight downward onto pelvic girdle and lower limbs.
- **Visceral Trunk Support:** Provides structural scaffolding for thoracic and abdominal viscera and deep back muscles.
- **Blood Cell Production:** Contains active red bone marrow for continuous blood cell generation (Haematopoiesis).

• Anatomic Regions & Vertebral Architecture (33 Vertebrae):

1. **Cervical Region:** Upper neck portion consisting of 7 irregular cervical vertebrae separated by intervertebral discs.
2. **Thoracic Region:** Chest region consisting of 12 irregular thoracic vertebrae with intervertebral discs & rib facets.
3. **Lumbar Region:** Lower back region consisting of 5 large irregular lumbar vertebrae with thick shock-absorbing discs.
4. **Sacral Region:** Pelvic back region consisting of 5 fused sacral vertebrae with STRICTLY NO intervertebral discs.
5. **Coccygeal Region:** Terminal tail end consisting of 4 small fused coccygeal vertebrae with STRICTLY NO intervertebral discs.

ملخص وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (المحطة 1):

• الشرح والتوضيح بالعامية: العمود الفقري هو الركيزة المركزية للهيكل المحوري (Axial Skeleton)؛ شايل وزن الجذع وناقله للحوض، وجواه القناة الشوكية لحماية الحبل الشوكي، ومصنع دم دائم.

• التقسيم الهيكلي للفقرات (33 فقرة):

- 24 فقرة متفصلة منفصلة: 7 عنقية + 12 صدرية + 5 قطنية (بينها أقراص غضروفية لامتصاص الصدمات).
- 9 فقرات ملتحمة تماماً: 5 عجزية + 4 عصعصية (بدون أي أقراص غضروفية نهائياً).

• تريكات الامتحان (تنبيهات MCQ): فخ متكرر جداً! الفقرات العجزية والعصعصية ملتحمة ولا تحتوي على أي أقراص غضروفية نهائياً (NO intervertebral discs)؛ ونخاع العظام الأحمر (Red Marrow) بالفقرات هو الموقع الرئيسي لإنتاج كرات الدم!

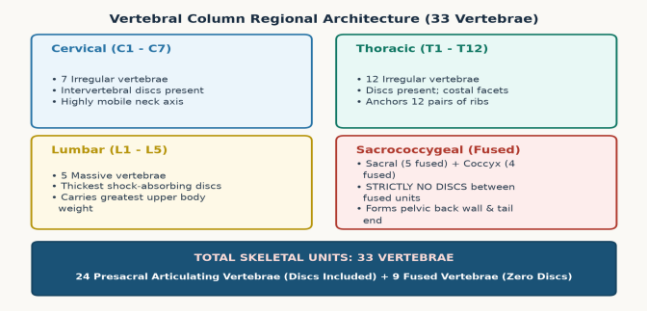


Fig 1A: Vertebral Column Regional Architecture (33 Vertebrae)

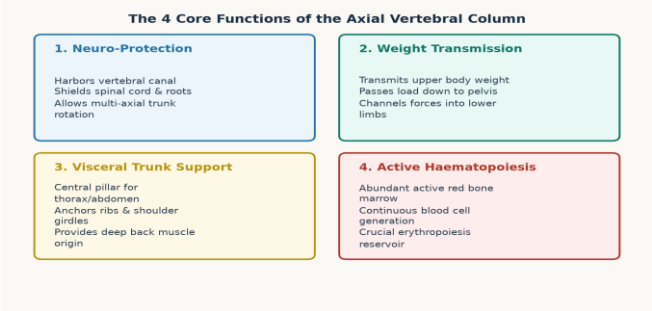


Fig 1B: The 4 Core Functions of the Axial Vertebral Axis

SCAN ME
اعمل اسكان علشان تشوف كل الملخصات

Station 2: Vertebral Column Normal Curvatures

المحطة الثانية: الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري

• Biomechanical Significance of Alternating Curvatures:

- **Shock Absorption:** Alternating anteroposterior curves act like an elastic spring, increasing axial resistance 10-fold.
- **Upright Posture:** Maintains center of gravity in the midline, passing vertically through the dens and S2 vertebrae.

• The 4 Anteroposterior Normal Curvatures:

1. Cervical Curvature (Lordosis): Neck curvature directed CONVEX ANTERIORLY (secondary curve; forms upon head holding at 3-4 months).

2. Thoracic Curvature (Kyphosis): Chest curvature directed CONCAVE ANTERIORLY (primary curve; present in fetal life for visceral space).

3. Lumbar Curvature (Lordosis): Lower back curvature directed CONVEX ANTERIORLY (secondary curve; forms upon standing/walking at 12-18 months).

4. Sacral Curvature (Kyphosis): Pelvic curvature directed CONCAVE ANTERIORLY (primary curve; preserves pelvic cavity volume).

• Primary vs. Secondary Curvatures (Chronological Emergence):

- **Primary Curvatures (Thoracic & Sacral):** Present during intrauterine fetal development (accommodation curves; concave anteriorly).
- **Secondary Curvatures (Cervical & Lumbar):** Develop postnatally due to muscular actions and weight bearing (compensation curves; convex anteriorly).

ملخص وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (المحطة 2):

• الشرح والتوضيح بالعامية: انحناءات العمود الفقري سوستة بتمتص الصدمات وتخليك تمشي متزن. الانحناءات نوعين: أولية (Primary) مولود بيها مقعرة للأمام، وثانوية (Secondary) ظهرت بعد الولادة ومحدبة للأمام.

• الميزان التشريحي للاتجاهات:

- العنقي والقطني: محدبان للأمام (Convex anteriorly = Lordosis) لرفع الرأس والوقوف والمشي.
- الصدري والعجزي: مقعران للأمام (Concave anteriorly = Kyphosis) لحماية أحشاء الصدر والحوض.

• تريكات الامتحان (تنبيهات MCQ): مفتاح السؤال بالامتحان: Cervical is Convex anteriorly بيظهر في الشهر 3-4 لما الطفل يصلب طول رقبته، و Lumbar is Convex anteriorly في عمر سنة لما يبدأ يقف ويمشي!

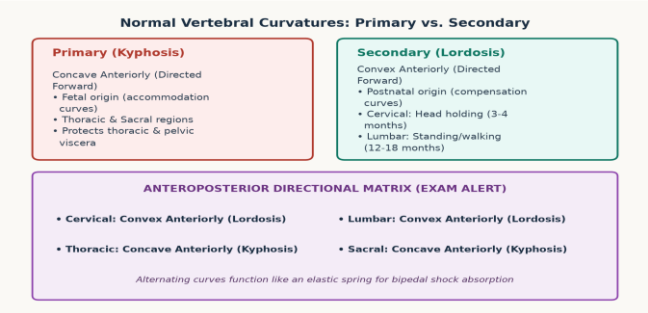


Fig 2A: Normal Curvatures: Primary (Kyphosis) vs Secondary (Lordosis)

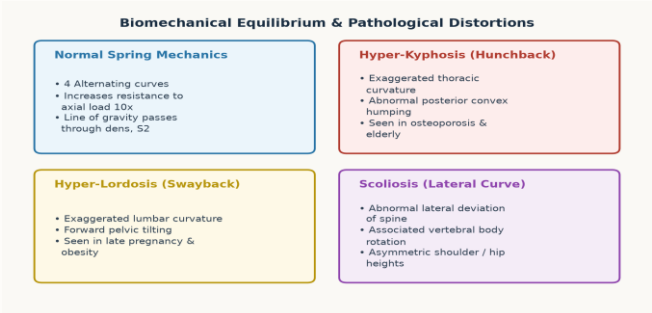


Fig 2B: Biomechanical Equilibrium & Pathological Distortions

SCAN ME
اعمل اسكان علشان تشوف كل الملخصات

Station 3: Upper Limb Appendicular Skeleton

المحطة الثالثة: الهيكل العظمي الطرفي للطرف العلوي

• Shoulder Girdle (Pectoral Girdle):

- **Pectoral Girdle Function:** Connects the upper limb appendicular framework securely to the axial thoracic skeleton.
- **Collar Bone (Clavicle):** Flat-like long bone; notable as the ONLY long bone positioned HORIZONTALLY in the human body.
- **Shoulder Blade (Scapula):** Triangular flat bone located on the posterolateral thoracic wall overlying ribs 2 through 7.

• Free Upper Limb Segments (Arm, Forearm, Hand):

1. Arm Segment (Proximal): Contains a single large long bone called the Humerus; articulates with glenoid cavity of scapula.

2. Forearm Segment (Middle): Contains two parallel long bones; Radius located LATERALLY (thumb side) & Ulna located MEDIALLY.

3. Hand Segment (Distal): Composed of 8 wrist Carpal bones, 5 palm Metacarpals, and 14 finger Phalanges (total 27 bones).

• Hand Osteological Architecture Breakdown:

- **Wrist Carpal Bones (8):** Arranged in two rows (proximal: Scaphoid, Lunate, Triquetrum, Pisiform; distal row: 4 bones).
- **Metacarpals (5):** Form the framework of the palm, numbered 1 to 5 starting from lateral thumb to medial little finger.
- **Phalanges (14):** 2 phalanges in the thumb (Pollex: proximal, distal) and 3 phalanges in each of the remaining 4 fingers.

ملخص وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (المحطة 3):

• الشرح والتوضيح بالعامية: الطرف العلوي مخصص للمرونة وخفة الحركة والمهام اليدوية المعقدة. حزام الكتف بيربطه بالقفص الصدري ومكون من الترقوة ولوح الكتف.

• تريكات الترقوة والساعد واليد:

- عظمة الترقوة (Clavicle): العظمة الطويلة الوحيدة في جسمك اللي وضعها أفقي (Horizontal).
- الكعبرة (Radius) وحشياً للخارج (Lateral) مع الإبهام، والزند (Ulna) إنسياً للداخل (Medial).

• تريكات الامتحان (تنبيهات MCQ): السؤال المضمون: Only long bone placed horizontally = Clavicle؛ وموقع عظام الساعد: Radius is Lateral & Ulna is Medial؛ وعدد عظام رسغ اليد 8 عظام (Carpals) والإبهام فيه سلاميتين فقط!

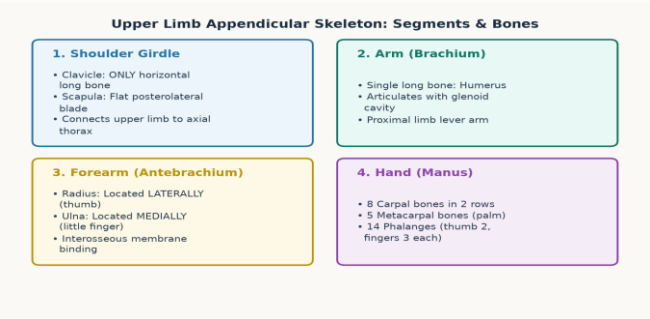


Fig 3A: Upper Limb Appendicular Skeleton: Segments & Bones

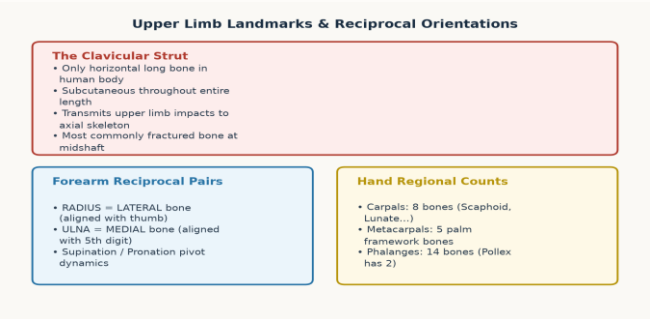


Fig 3B: Upper Limb Landmarks & Reciprocal Orientations

Station 4: Lower Limb Appendicular Skeleton

المحطة الرابعة: الهيكل العظمي الطرفي للطرف السفلي

• Pelvic Girdle (Hip Girdle) & Weight Transmission:

- **Pelvic Girdle Framework:** Connects lower limb to axial pelvis; formed posteriorly by sacrum and laterally by paired hip bones.
- **Weight Transmission Joint:** Hip joint articulates femoral head with acetabulum to channel upper body weight downward.

• Free Lower Limb Segments (Thigh, Leg, Foot):

1. Thigh Segment (Proximal): Contains a single large long bone called the Femur; longest, heaviest, and strongest bone in body.

2. Patella (Kneecap): Largest sesamoid bone in the human body; embedded in quadriceps tendon to increase knee extension leverage.

3. Leg Segment (Middle): Contains two bones; Tibia located MEDIALLY (weight-bearing) & Fibula located LATERALLY (non-weight-bearing).

4. Foot Segment (Distal): Composed of 7 ankle Tarsal bones, 5 sole Metatarsals, and 14 toe Phalanges (total 26 bones).

• Comparative Bone Pairing (Forearm vs. Leg):

- **Medial Leg Bone (Tibia):** Shin bone; massive, weight-bearing axis articulating directly with the femoral condyles and talus.
- **Lateral Leg Bone (Fibula):** Slender, strictly non-weight-bearing; serves primarily for muscular origin and lateral ankle stability.
- **Ankle Tarsals (7) vs. Wrist Carpals (8):** Tarsals number 7 (includes massive weight-bearing Talus & heel Calcaneus), whereas Carpals number 8.

ملخص وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (المحطة 4):

• الشرح والتوضيح بالعامية: الطرف السفلي مبني على الثبات وتحمل الأوزان الهائلة والمشي. حزام الحوض ينقل وزن الجسم كاملاً لمفصل الفخذ ثم لعظمة الفخذ (Femur) الأطول والأقوى بالجسم.

• الفروق الجوهرية في عظام الساق والقدم:

- القصبة (Tibia): تقع إنسياً (Medial) وهي اللي شايلة وزن الجسم بالكامل (Weight-bearing).
- الشظية (Fibula): تقع وحشياً (Lateral) ومش شايلة أي وزن نهائياً (Non-weight-bearing).

• تريكات الامتحان (تنبيهات MCQ): انتبه جداً للعدد والموقع: Tibia is Medial & Weight-bearing، وعظام رسغ القدم (Tarsals) عددها 7 عظام فقط بينما رسغ اليد (Carpals) 8 عظام؛ وأكبر عظمة سمسمية هي الرضفة (Patella)!

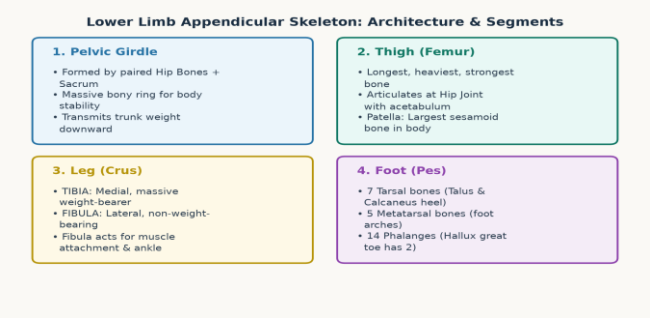


Fig 4A: Lower Limb Appendicular Skeleton: Architecture & Segments

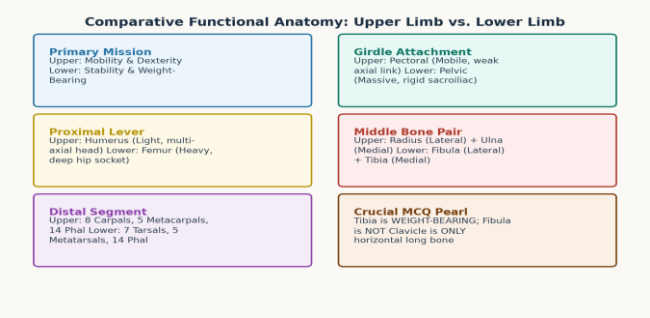


Fig 4B: Comparative Functional Anatomy: Upper vs Lower Limb